# 常州大学2024年攻读硕士研究生入学考试试题答案

考生注意：请将所有答案一律写在答题纸上，否则不予装订和评分！

考试科目及代码：855 机械设计基础　　**老魏机械团队**直系学长整理校核

一、选择题。

1-5.CADDB　　6-7.BA

二、简答题。

1、(1)特性不同:弹性滑动是由于带的弹性变形和拉力差(有效拉力)所引起的滑动，是不可以避免的。打滑时由于过载引起的全面滑动，是可以利用调解中心距，增加张紧装置，减载的方式避免的。

(2)发生位置不同:弹性滑动只发生在带的滑动弧上，随着载荷的增加，滑动角逐渐增大，而锁止弧对应的角逐渐减小。打滑，由于带在大轮上的包角，总是大于在小轮上的包角，所以打滑总是首先在小带轮上发生。

(3)产生原因不同:弹性滑动是由于带的弹性变形和拉力差(有效拉力)所引起的滑动。打滑是由于过载引起的全面滑动。

2.①两个表面之间有相对运动；

②两表面之间有锲形间隙，润滑油从大口流进，小口流出。

③两表面之间润滑油有一定的黏度。

3.①螺栓联接，多用于被联接件不太厚，便于加工通孔，两边有足够的装配空间的场合；

②螺钉联接，常用于被联接件太厚，不便加工成直孔，又不需要经常拆卸的场合；

③双头螺柱联接，常用于被联接件太厚，不便加工成通孔且需要经常拆卸的场合；

④紧定螺钉联接，常用于固定两个零件的相对位置，并可以传递不大的转矩。

26 专版资料，每届皆有内容更新，问题反馈及校对见正版书首页，公众号：老魏机械，抖音：老魏机械考研企业店，常州大学机械考研群：946502362

三．分析与计算题。

1.解：构件数 8

低副 11 高副 1， $F=3\times8-2\times11-1=1$

2.解：

在校正平面 I 和 II 上分别加质径积 $m_1r_1$ 和 $m_2r_2$，力矩应平衡，设两配重均位于轴下方: $\begin{cases} mra-m_2r_2(b-a)=0 \\ mrb+m_1r_1(b-a)=0 \end{cases}$，得 $\begin{cases} m_1r_1=-mr\dfrac{b}{(b-a)} \\ m_2r_2=+mr\dfrac{a}{(b-a)} \end{cases}$

负号表示配重 1 与题图所示的假设方向相反，应位于轴上方。

3.

①该轴段长度过长，半联轴器无法轴向定位;

②该轴段长度过长，轴承装配不方便，应采用阶梯轴;

③轴承透盖与轴之间应为间隙配合，且用油封毡圈密封;

④轴承盖外端面加工面积过大;

⑤箱体两端面与轴承盖接触处无凸台，使箱体端面加工面积过大;

⑥箱体两端面与轴承盖间缺少调整垫片，无法调整轴承间隙;

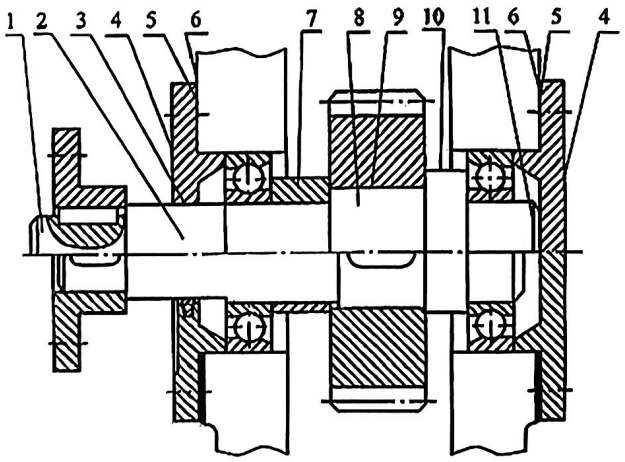
⑦套筒过高，轴承无法拆卸;

⑧该轴段长度应短于齿轮轮毂宽度，否则齿轮无法轴向定位;

⑨齿轮轴向未固定，应采用键连接;

⑩轴环过高，轴承无法拆卸;

⑪该轴段长度过长，与静止件轴承盖接触。




4.解:

在油缸压力作用下，螺栓所受轴向工作载荷为：

$$F=\frac{P\frac{\pi}{4}D^2}{z}=\frac{2\times\frac{\pi}{4}\times150^2}{6}=5890.49N$$

螺栓所受总拉力$F_0$为：

$$F_0=F'+\frac{C_1}{C_1+C_2}F=11000+0.8\times5890.49=15712.39MPa$$

被联接件的剩余预紧力为

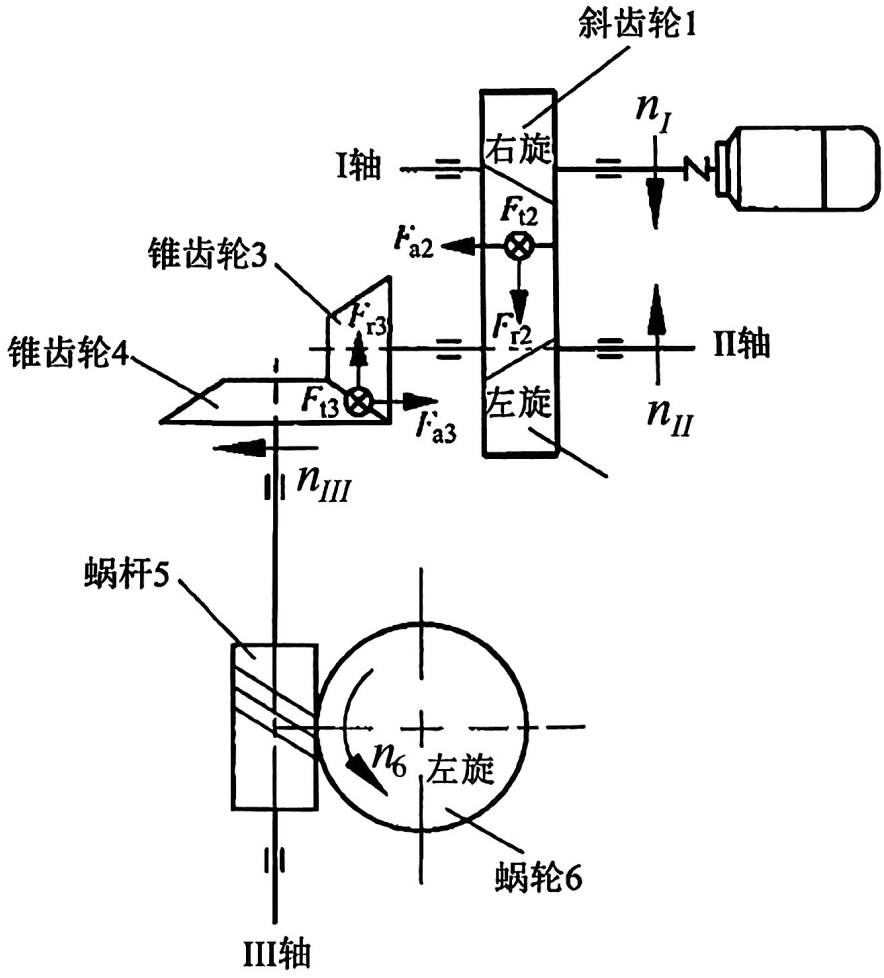
$$F''=F_0-F=15712.39-5890.49=9821.9N$$

5.解：

(1)斜齿圆柱齿轮 1 的螺旋线方向为右旋斜齿圆柱齿轮 2 的螺旋线方向为左旋。

(2)蜗轮螺旋线方向为左旋，其旋转方向为逆时针方向。

(3)锥齿轮 3 所受的三个分力的方向如图所示。




6.解:

$d_1=19\times3mm=57mm$，$d_2=41\times3mm=123mm$

$h_a = 1 \times 3mm = 3mm$， $h_f = 1.25 \times 3mm = 3.75mm$

$c = (3.75 - 3)mm = 0.75mm$， $a = 0.5 \times (57 + 123)mm = 90mm$

$d_{a1} = (57 + 2 \times 3)mm = 63mm$， $d_{a2} = (123 + 2 \times 3)mm = 129mm$

$d_{f1} = (57 - 2 \times 3.75)mm = 49.5mm$， $d_{f2} = (123 - 2 \times 3.75)mm = 115.5mm$

$d_{b1} = 57 \times \cos 20^{\circ} mm = 53.563mm$， $d_{b2} = 123 \times \cos 20^{\circ} mm = 115.583mm$

$p = 3\pi = 9.425mm$

7.周转轮系：$1-2-H-2'-3$

$i_{13}^{H} = \dfrac{n_1 - n_H}{n_3 - n_H} = \dfrac{z_2 z_3}{z_1 z_2'}$，其中$n_3 = 0$，

$n_H = \dfrac{250}{17} = 14.7r/\min$

$n_H$ 与轮 1 相同